스포츠영상 분석과정 · 성과물 발표

KBO 체크스윙 실시간 자동 판정 시스템

Real-Time KBO Check Swing Automated Adjudication System: YOLO11 Keypoint Detection and Threshold Calibration Approach

좌표 데이터로 다시 본 **오판정 19건의 원인**

이준형

2026. 11. 07

한국멀티미디어학회 논문지 Vol.29 No.7 (2026.7) 게재 논문 기반

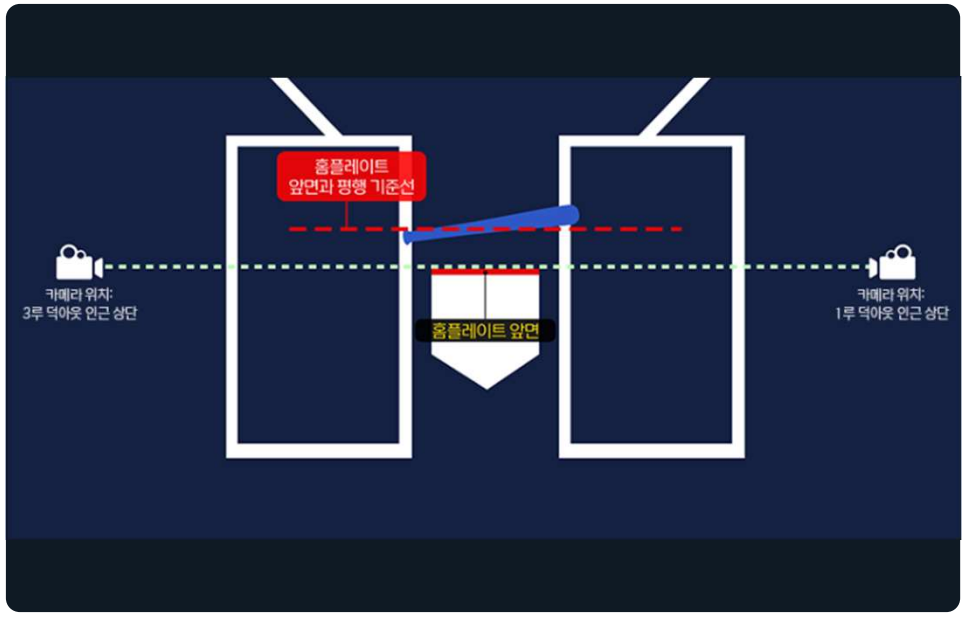
01 배경

MLB : 호크아이 12대로 3D 복원



다수의 300fps 고속 카메라로 배트와 관절을 2D로 포즈 추정 후, 3D 복원

KBO : 판독 카메라 2대로 사람이 판정



2대의 카메라로 1·3루 덕아웃 상단에서 각각 60fps 촬영

출처: baseballsavant.mlb.com, MLB.com Statcast , KBO 체크스윙 비디오 판독 시행 세칙

02 연구 개요

Journal of Korea Multimedia Society Vol. 29, No. 7, July 2026(pp. 1026-1035)
https://doi.org/10.9717/kmms.2026.29.7.1026

KBO 체크스윙 실시간 자동 판정 시스템 : YOLO11 키포인트 탐지 및 임계선 보정 접근법

이준형†, 박한샘††

Real-Time KBO Check Swing Automated Adjudication System: YOLO11 Keypoint Detection and Threshold Calibration Approach

Jun Hyeong Lee†, Han Saem Park††

ABSTRACT

Check swing calls in baseball remain a subject of persistent controversy due to the inherent subjectivity of umpire judgment. This study proposes the automated check swing adjudication system using deep learning-based object detection on Korea Baseball Organization (KBO) broadcast footage. The proposed system integrates two independently trained YOLO11n-pose models: one to detect the home plate via five keypoints and another to identify the bat through two keypoints (knob and tip). A check swing is adjudicated by determining whether the bat tip crosses a dynamic parallel threshold line. calculated based on the home plate's slope to compensate for camera perspective distortion. To enhance system robustness and eliminate frame-level noise, the system requires this spatial relationship to persist for at least two consecutive frames. Evaluation using 2025 KBO Replay Center (KBORC) video review footage yielded an accuracy of 83.45%, precision of 93.42%, recall of 78.89%, and an F1-score of 85.54%. These results demonstrate the feasibility of real-time automated adjudication using a single broadcast feed, eliminating the need for complex multi-camera infrastructure.

Key words: Automatic Check Swing detector, YOLO11n-pose, Pose Estimation, Computer Vision, Sports Analytics

doi.org/10.9717/kmms.2026.29.7.1026

2025 KBORC 판독 영상 145건으로 검증

정확도 **83.45%**

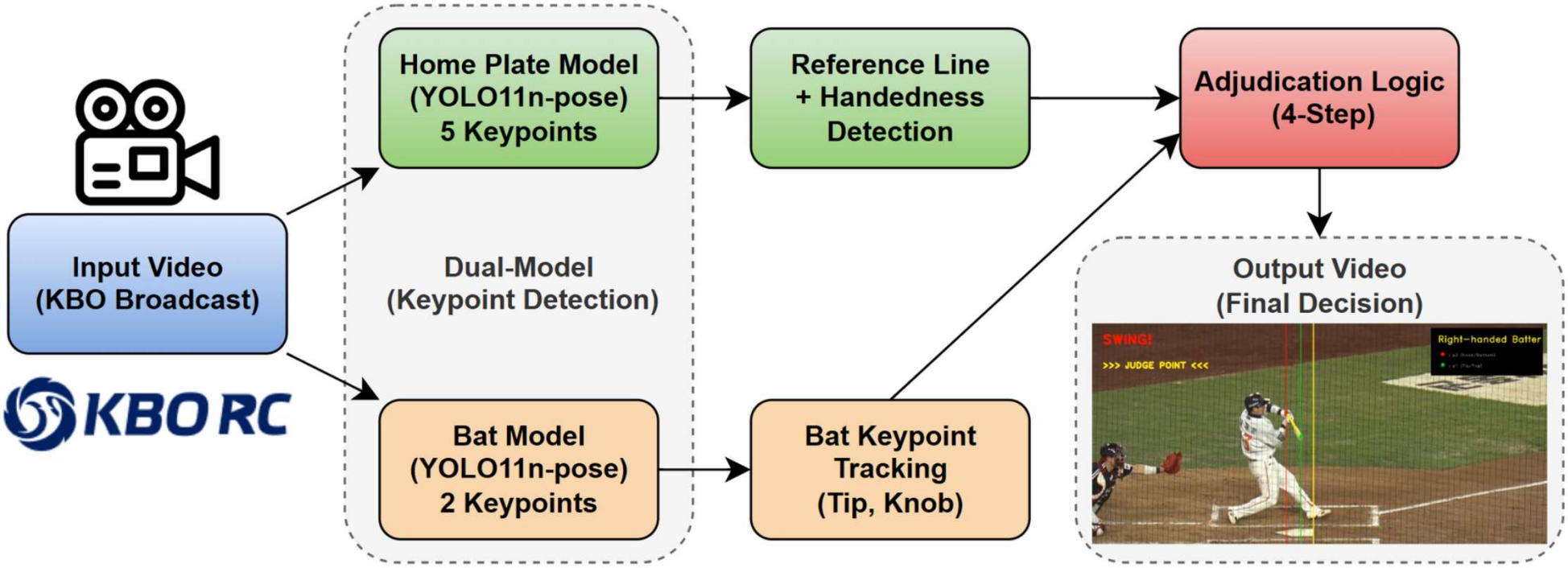
정밀도 **93.42%**

재현율 **78.89%**

F1-score **85.54%**

"스윙"이라 하면 거의 맞지만, 실제 스윙 90건 중 **19건을 놓쳤음**

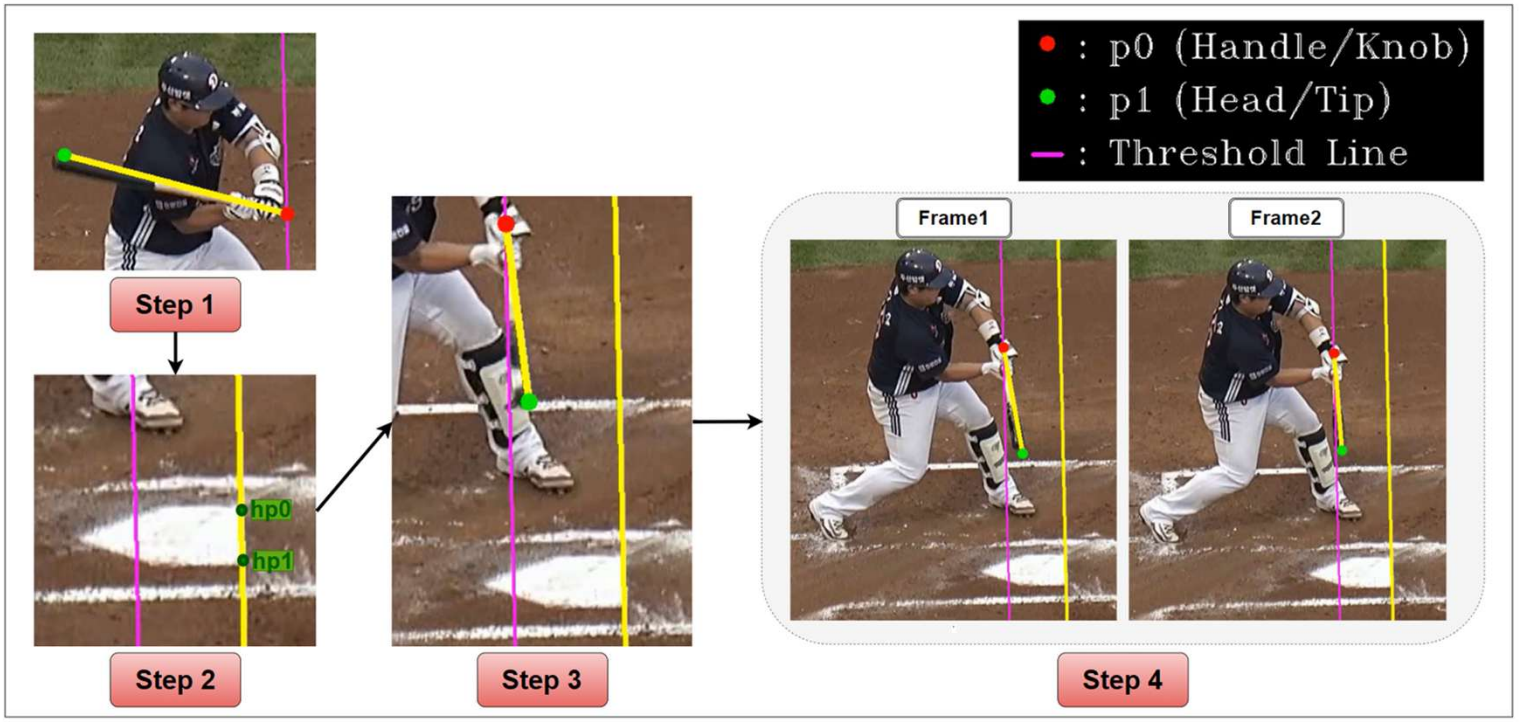
03 시스템 구조



YOLO11n-pose 2개 (홈플레이트 5점, 배트 손잡이·끝 2점)

04 4단계 판정 로직

단계별 판정 과정 (분홍: 기준선 · 빨강: 배트 노브 · 초록: 배트 팁)



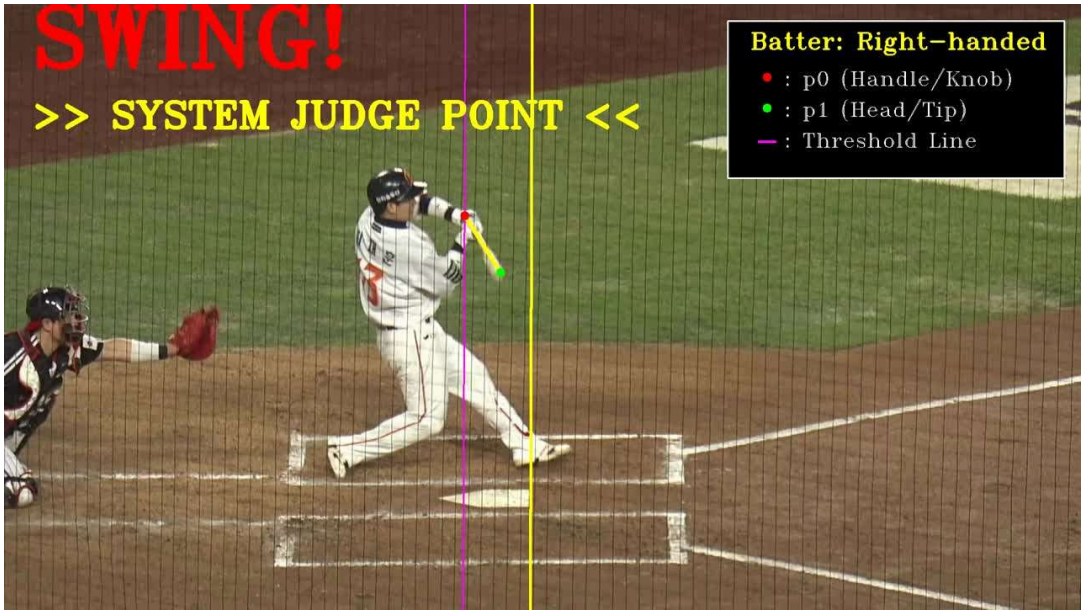
① 유효 상태
배트 끝이 손잡이보다 아래

② 기준선
홈플레이트 앞면 두 점의 기울기로 손잡이를 지나는 선

③ 교차
배트 끝이 투수 쪽으로 기준선을 넘었나

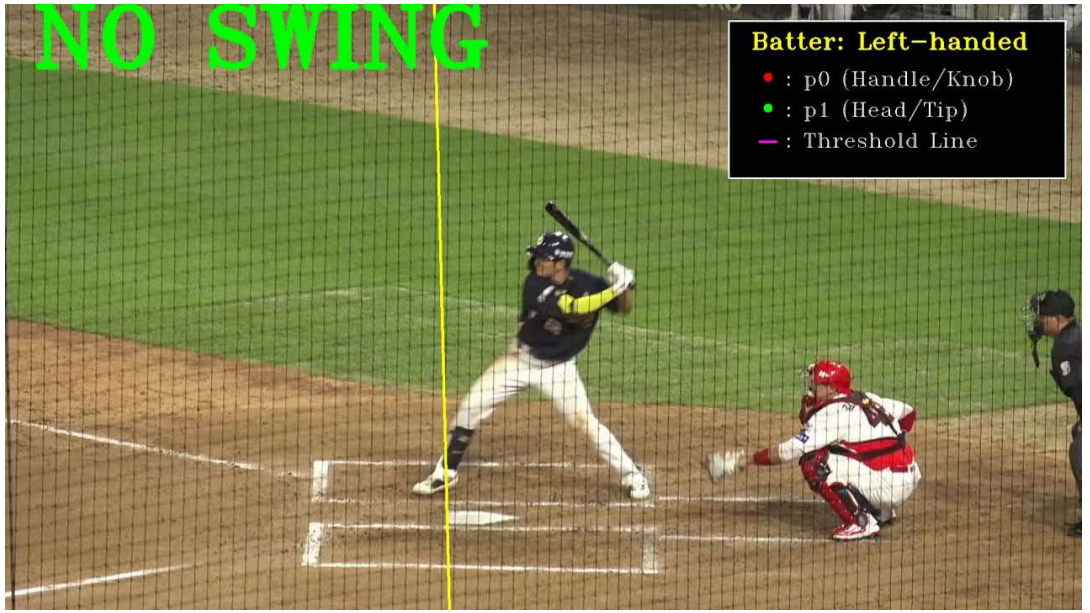
④ 확정
2프레임 연속 넘으면 스윙

05 판정 결과



251030_LG:한화_2말 (우타자)

SWING · 배트 끝이 기준선을 넘은 순간 자동 판정



250912_두산:KIA_7초 (좌타자)

NO SWING · 기준선을 넘지 않음 · 빨강 점 손잡이, 초록 점 배트 끝

06 영상, 좌표 비교 분석

① 좌표 추출

16,723

145건 전 프레임의 홈플레이트·배트 좌표를 엑셀로

② 검증

145 / 145

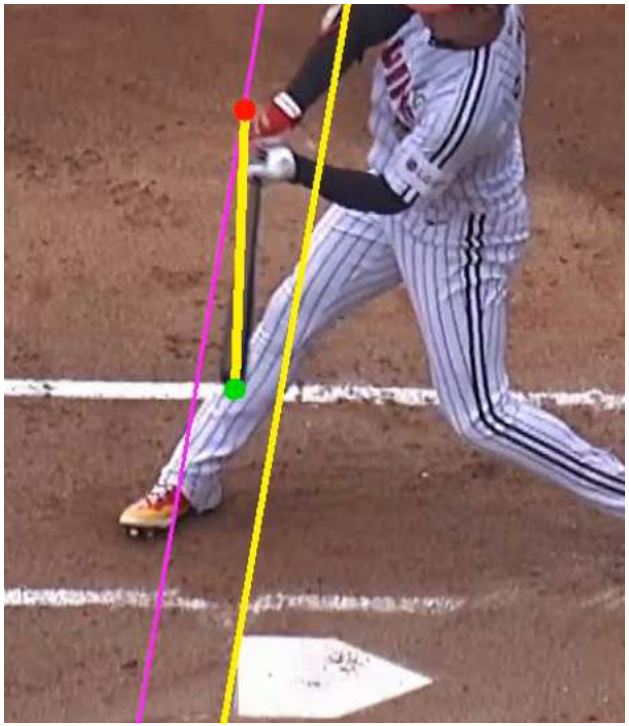
좌표만으로 다시 판정해 논문 결과와 전부 일치

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
video	frame	fps	width	height	hp0_x	hp0_y	hp0_c	hp1_x	hp1_y	hp1_c
250819_S	0	30	1920	1080	1008.008	871.4998	0.951887	1011.711	897.7296	0.895784
250819_S	1	30	1920	1080	1007.157	871.4189	0.950435	1011.029	897.5119	0.893764
250819_S	2	30	1920	1080	1007.029	871.3179	0.950108	1010.82	897.3634	0.893415
250819_S	3	30	1920	1080	1007.15	871.316	0.950272	1010.966	897.3336	0.893396
250819_S	4	30	1920	1080	1007.21	871.3151	0.950348	1011.072	897.3127	0.893388
250819_S	5	30	1920	1080	1006.477	871.2402	0.949678	1010.437	897.1774	0.892794
250819_S	6	30	1920	1080	1006.571	871.3031	0.949515	1010.642	897.1318	0.892346
250819_S	7	30	1920	1080	1006.687	871.3314	0.949376	1010.796	897.1026	0.891741
250819_S	8	30	1920	1080	1006.399	871.1329	0.948819	1010.394	897.1644	0.891122
250819_S	9	30	1920	1080	1006.325	871.158	0.948627	1010.38	897.1075	0.890725
250819_S	10	30	1920	1080	1006.62	871.1973	0.948763	1010.624	897.1723	0.89088
250819_S	11	30	1920	1080	1007.521	871.4169	0.950961	1011.004	897.9618	0.894445
250819_S	12	30	1920	1080	1007.463	871.5224	0.950866	1011.043	897.9426	0.894451
250819_S	13	30	1920	1080	1006.439	871.718	0.949747	1010.346	897.8647	0.893182
250819_S	14	30	1920	1080	1006.748	871.7488	0.950139	1010.672	897.8455	0.8935
250819_S	15	30	1920	1080	1007.725	871.8138	0.951075	1011.529	898.15	0.893985
250819_S	16	30	1920	1080	1007.588	871.8539	0.950929	1011.412	898.1179	0.894259
250819_S	17	30	1920	1080	1007.263	871.8682	0.951432	1011.009	898.1438	0.895557
250819_S	18	30	1920	1080	1007.282	871.9128	0.951175	1010.998	898.1697	0.895485
250819_S	19	30	1920	1080	1007.286	871.8323	0.951385	1011.025	898.2034	0.896032
250819_S	20	30	1920	1080	1007.082	871.7283	0.951188	1010.768	898.2087	0.89598
250819_S	21	30	1920	1080	1007.392	871.6625	0.951427	1011.038	898.2209	0.895732
250819_S	22	30	1920	1080	1007.14	871.6843	0.951612	1010.759	898.2247	0.896764

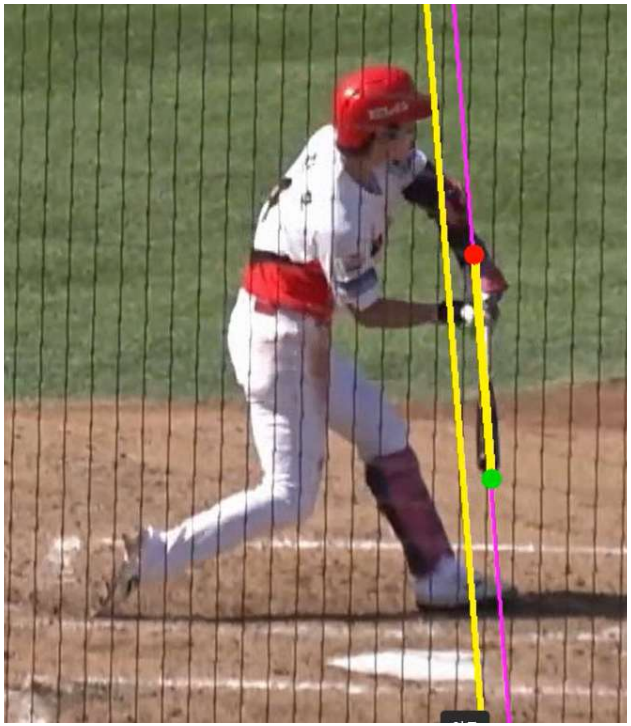
처음 의심한 원인 : 배트 탐지 실패 · 모션 블러 · 중앙값 방식 → **모두 X**

놓친 19건 중 15건은 배트 탐지율 90% 이상, 판정 순간 각도와 중앙값 차이 평균 0.6°

07 오판정 사례



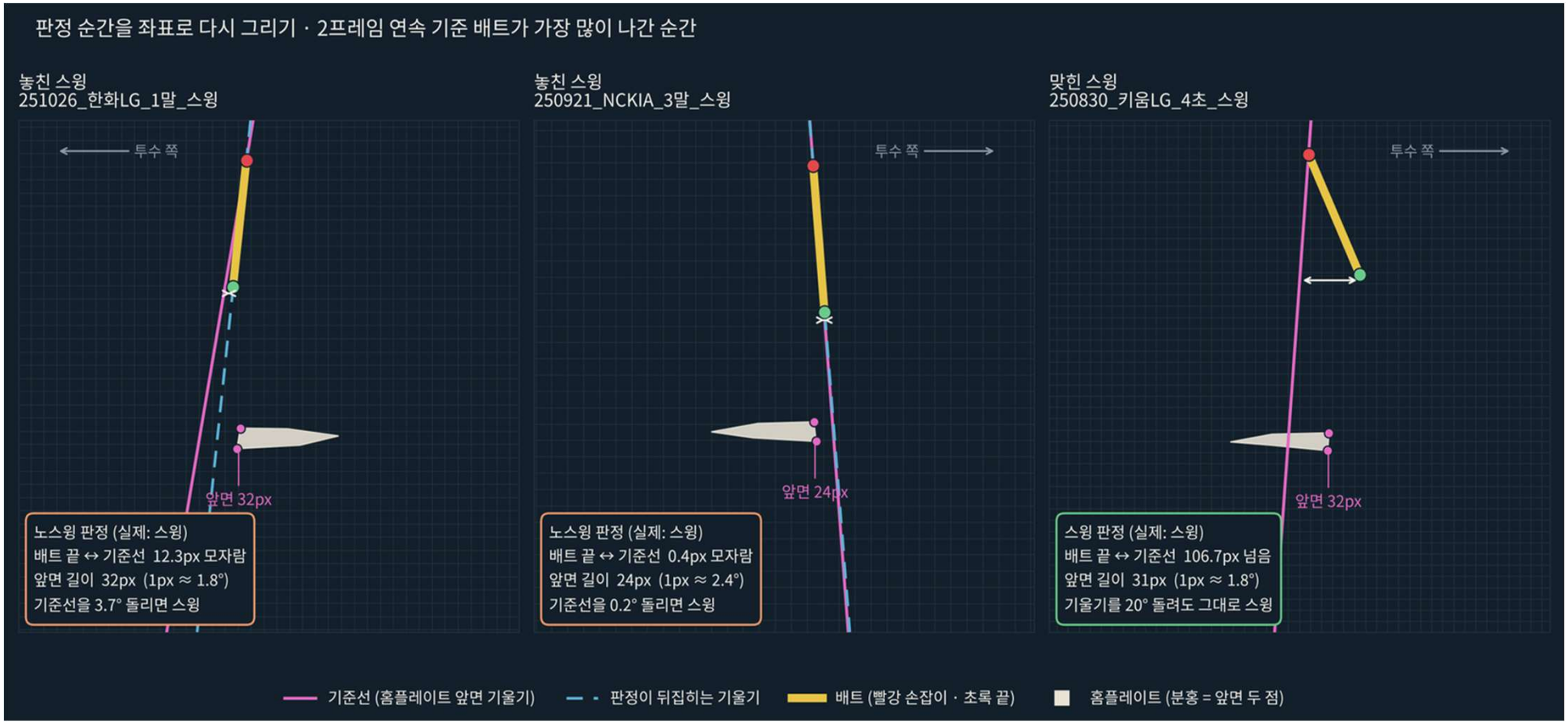
251026_한화:LG_1말
홈플레이트 앞면 키포인트 한점이 6px 어긋남



250921_NC:KIA_3말
그물망 때문에 홈플레이트 앞면 키포인트 흔들림

두 장면 모두 배트는 정확히 잡았지만 홈플레이트 앞면 점이 어긋남 · KBORC 판정 스윙, 시스템 판정 노스윙

08 원인 분석



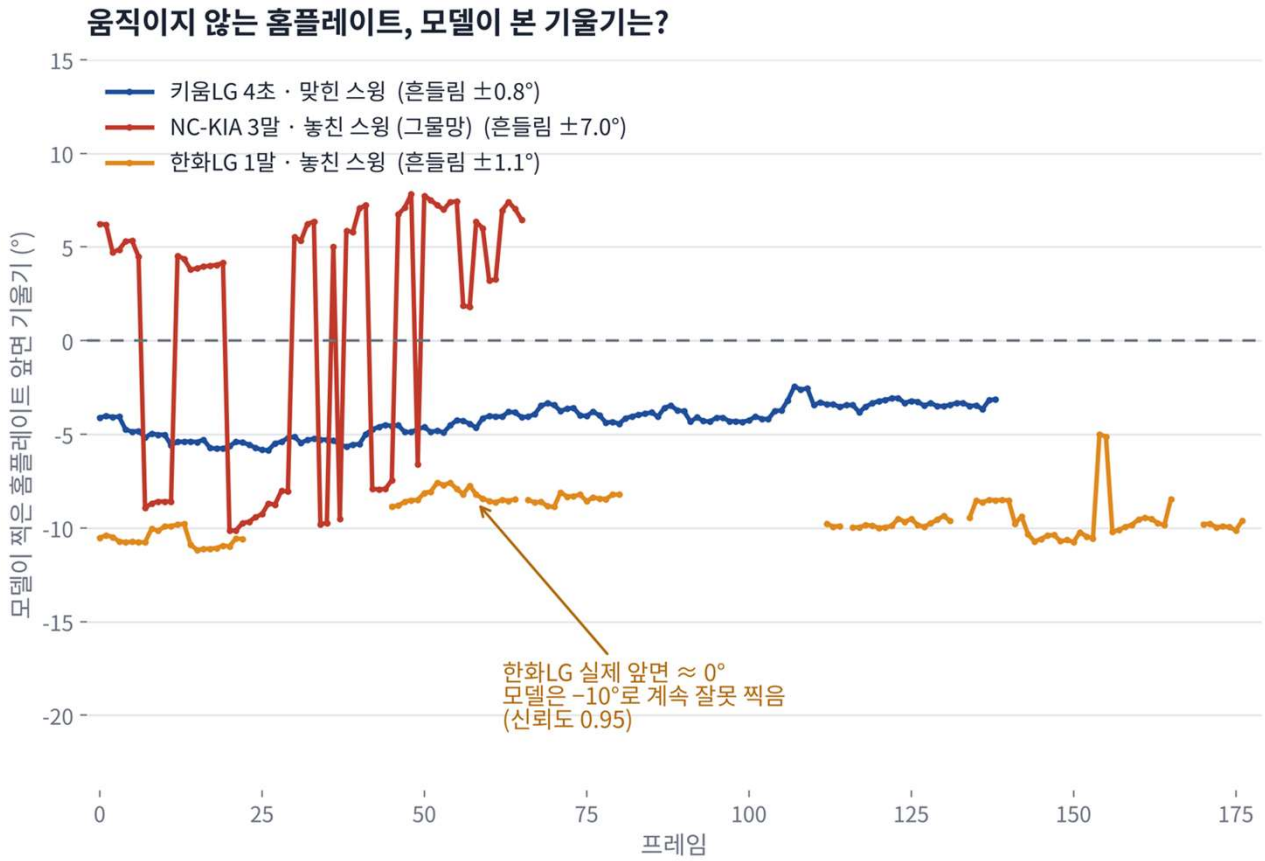
1px ≈ 2°

앞면이 화면에서 26px 정도로 짧게 찍혀, 모델이 찍은 점 1px 오차가 기준선을 약 2° 돌림

4.2° vs 12°

판정이 뒤집히는 각도(중앙값): 놓친 스윙 4.2°, 맞힌 스윙 12°. 놓친 스윙은 몇 px 오차로도 뒤집힘

09 마커리스의 한계



① 동작 분석: 관절은 계속 움직임

교육에서 본 skeleton 추적처럼, 빠르게 움직이고 가려지는 관절은 모델이 정확히 따라가기 어려움

② 정적인 홈플레이트도 흔들림

움직이지 않는 대상인데도 앞면 기울기가 영상마다 평균 ±2.6°, 그물망 영상은 ±7° 흔들림

③ 틀려도 모델은 모름

한화:LG는 −10°로 계속 틀렸는데 신뢰도 0.95. 맞힌·놓친 영상의 신뢰도에 차이가 없음

판정을 가르는 차이도 몇 px, 모델의 추정 오차도 몇 px → 마커리스 pose 모델만으로는 정밀 판정이 어려움

10 개선 방안

단순 후처리(신뢰도 필터 · 프레임별 기울기)는 1건 차이 → 점을 정확히 하거나 측정해야 함.

① 현재 · 판정 단계

애매한 판정은 심판에게

- 판정 여유(기준선을 몇 도 돌려야 뒤집히는지)를 함께 출력
- 4° 미만인 8%만 사람이 확인

9 / 24 건

전체 오류 중 미리 차단
자동 판정 92% · 정확도 88.7%

② 단기 · 기준선 단계

홈플레이트 점을 정확하게

- 경기 전 앞면 위치를 고정 기준으로 실측, 경기 중엔 흔들림만 보정
- 홈플레이트 주변 확대 재탐지 (앞면 26px)
- 그물망·흙 가림 데이터 보강 (현재 200장)

7 / 19 건

놓친 스윙 회복 (앞면 오차 0 가정)
재현율 78.9% → 85.6% · 진단용 계산

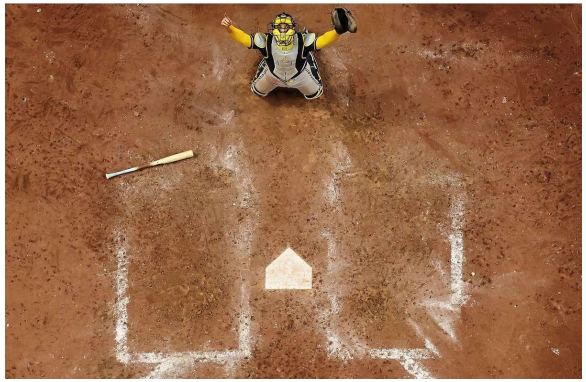
③ 장기 · 측정 단계

추정이 아닌 측정으로

- MLB처럼 다중 카메라로 촬영 한 뒤 3D 복원
- 판독 화면에 판정 근거 그림 제공

위에서 본 각도

2D 화면의 몇 px 오차에 좌우되지 않는 판정



지금은 걸러내고, 단기적으로는 기준을 고정하고, 장기적으로는 측정해야함

11 결론

마커리스 모델은 판정 보조까지,
정밀 판정은 측정이 필요하다

판독 카메라 1대로 대부분은 판정할 수 있지만, 몇 픽셀로 갈리는 판정은 모델이 추정한 점으로는 부족
몇 픽셀의 추정 오차가 판정을 바꾸지 않도록, 추정과 측정의 간극을 줄이는 컴퓨터비전 연구가 필요

감사합니다.

이준형

2026. 11. 07